偏微分方程数值解第一次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

1.1 第一题. Poisson 方程的五点差分

在正方形区域 $\Omega=[-1,1]^2$ 上, 考虑 $-\Delta u=f, \boldsymbol{x}\in\Omega^\circ$, 分别考虑全边界上的 Dirichlet 条件 $u=g_D$, 以及以下混合边界条件: 左右两边 $x=\pm1$ 上给定 $u=g_D$, 上下两边 $y=\pm1$ 上给定 $\partial_{\boldsymbol{n}}u=g_N$, 其中 $\boldsymbol{n}$ 为单位外法向量.

(1) 选取光滑的非多项式精确解, 由此确定源项和边界数据. 以五点差分为基础, 自行设计边界处理, 分别完成上述两类边界条件的实验, 检验二阶收敛性.

(2) 将区域改为单位圆 $x^2+y^2<1$, 考虑 Dirichlet 问题, 检验曲边区域上的收敛阶, 讨论边界处理的影响.

取光滑的非多项式精确解

$$u(x,y)=\mathrm{e}^{x+y/2}+\sin(\pi x)\cos(\pi y),\quad f(x,y)=-\frac{5}{4}\mathrm{e}^{x+y/2}+2\pi^2\sin(\pi x)\cos(\pi y).$$

Dirichlet 边界取精确解的边界值, 混合边界取

$$g_N(x,1)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x+1/2},\quad g_N(x,-1)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x-1/2}.$$

角点按 Dirichlet 条件处理.

1.2 第二题. 间断扩散系数的差分方法探索

在 $\Omega=[-1,1]^2$ 上, 考虑

$$\begin{cases}-\nabla\cdot(a\nabla u)=f, & \boldsymbol{x}\in\Omega^\circ,\\ u=g_D, & \boldsymbol{x}\in\partial\Omega,\end{cases}\qquad a(x,y)=\begin{cases}1, & x<0,\\ 2, & x>0.\end{cases}$$

在界面 $x=0$ 上, 要求解与法向通量连续, 即

$$u(0^-,y)=u(0^+,y),\quad u_x(0^-,y)=2u_x(0^+,y),\quad -1<y<1.$$

(1) 自行构造具有分片光滑精确解的测试问题; 精确解须满足上述界面条件, 且跨界面通量不恒为零;

(2) 自行设计系数与界面的离散, 比较不同处理方法. 观察网格尺度 h 减小时误差及收敛阶的变化, 解释不同处理方法的结果差异.

取分片光滑的精确解

$$u(x,y)=\mathrm{e}^{y}\left(1+\frac{x}{a(x,y)}+x^{2}\right),\quad f(x,y)=-\mathrm{e}^{y}(3a(x,y)+x+a(x,y)x^{2}),\quad x\neq 0.$$

在界面上令 $u(0,y)=\mathrm{e}^{y}$, 则

$$u(0^{-},y)=u(0^{+},y)=\mathrm{e}^{y},\qquad u_{x}(0^{-},y)=2u_{x}(0^{+},y)=\mathrm{e}^{y}>0.$$

Dirichlet 边界取精确解的边界值.

2 算法描述

2.1 通用设置

取 $x_i=-1+ih$、$y_j=-1+jh$、$h=2/N$. 正方形区域、圆形区域和界面过节点的问题里均采用 $N=16,32,64,128,256$, 调和平均与算术平均采用 $N=15,31,63,127,255$, 使界面位于相邻节点中点.

记 J_h 为未知节点的指标集, $e_{ij}=U_{ij}-u(x_i,y_j)$, 采用离散误差

$$E_{\infty}=\max_{(i,j)\in J_h}|e_{ij}|,\quad E_{2}=\left(h^{2}\sum_{(i,j)\in J_h}w_{ij}|e_{ij}|^{2}\right)^{1/2}.$$

正方形内部和圆形区域内部取 $w_{ij}=1$; 混合问题在上下边界取 $w_{ij}=1/2$, 对应半控制体. 数值收敛阶按相邻两级的比值计算

$$p=\frac{\log(E(h_{\mathrm{old}})/E(h_{\mathrm{new}}))}{\log(h_{\mathrm{old}}/h_{\mathrm{new}})}.$$

对称正定系统采用 Jacobi 预条件的共轭梯度法, 不等距曲边格式采用 Jacobi 预条件 BiCGSTAB. 停止条件为 $\|b-AU\|_2/\|b\|_2\leqslant 2\times 10^{-13}$.

2.2 五点差分格式

正则内点采用

$$\mathcal{A}_hU_{ij}=\frac{4U_{ij}-U_{i-1,j}-U_{i+1,j}-U_{i,j-1}-U_{i,j+1}}{h^{2}}=f_{ij}.$$

Dirichlet 边界值移到右端.

2.3 混合边界

在上边界用中心差商近似法向导数,

$$\frac{U_{i,N+1}-U_{i,N-1}}{2h}=g_N(x_i,1),$$

将虚点 $U_{i,N+1}$ 代入边界节点处的五点方程, 得到

$$4U_{i,N}-U_{i-1,N}-U_{i+1,N}-2U_{i,N-1}=h^2f_{i,N}+2hg_N(x_i,1).$$

组装时, 内部五点方程整体乘 h^2, 上下虚点边界方程在上述形式下再乘 $1/2$, 使相邻节点间的耦合系数一致, 得到对称正定矩阵. 下边界类似. 将上述边界方程除以 h^2 后, 边界行的局部截断误差为 $\mathcal{O}(h)$, 整体解误差仍为 $\mathcal{O}(h^2)$. 作为对照, 还可考虑在上下边界分别施加

$$U_{i,N}-U_{i,N-1}=hg_N(x_i,1),\qquad U_{i,0}-U_{i,1}=hg_N(x_i,-1).$$

这是一阶单边法向差商.

2.4 圆形区域

只将 $x_i^2+y_j^2<1$ 的网格点作为未知数. 若相邻网格点不在域内, 则用相应射线与圆的交点作为边界点, 代入 g_D. 记内部点 P 到四个邻点或边界交点的距离为 d_W,d_E,d_S,d_N.

不等距曲边格式 采用

$$-\frac{2}{d_W+d_E}\left(\frac{U_E-U_P}{d_E}-\frac{U_P-U_W}{d_W}\right)-\frac{2}{d_S+d_N}\left(\frac{U_N-U_P}{d_N}-\frac{U_P-U_S}{d_S}\right)=f_P.$$

正则内点处的局部截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$, 非正则点处的局部截断误差为 $\mathcal{O}(h)$. 该矩阵通常不对称.

对称曲边格式 采用

$$-\frac{1}{h}\left(\frac{U_E-U_P}{d_E}-\frac{U_P-U_W}{d_W}\right)-\frac{1}{h}\left(\frac{U_N-U_P}{d_N}-\frac{U_P-U_S}{d_S}\right)=f_P.$$

该矩阵对称正定. 正则内点处的局部截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$, 非正则点处的局部截断误差为 $\mathcal{O}(1)$, 整体解误差仍为 $\mathcal{O}(h^2)$.

2.5 间断系数

采用守恒形式

$$-\frac{a_{i+1/2,j}(U_{i+1,j}-U_{i,j})-a_{i-1/2,j}(U_{i,j}-U_{i-1,j})}{h^2}-\frac{a_{i,j+1/2}(U_{i,j+1}-U_{i,j})-a_{i,j-1/2}(U_{i,j}-U_{i,j-1})}{h^2}=f_{ij}.$$

消去 Dirichlet 数据后矩阵对称正定.

界面过节点 取偶数 N, 界面为 $i = m = N/2$. x 方向面系数按面所在一侧分别取 $1, 2$; 不在界面上的 y 方向面系数取所在区域的 a. 界面节点控制体横跨左右各一半, 取 $a_- = 1, a_+ = 2$, 界面节点的切向面系数和源项分别为 $\bar{a} = (a_- + a_+)/2, \bar{f}_j = (f(0^-, y_j) + f(0^+, y_j))/2$. 对应界面行是

$$-\frac{a_+(U_{m+1,j} - U_{m,j}) - a_-(U_{m,j} - U_{m-1,j})}{h^2} - \bar{a}\frac{U_{m,j+1} - 2U_{m,j} + U_{m,j-1}}{h^2} = \bar{f}_j.$$

调和平均 取奇数 N, 靠近界面的两个节点为 $x_L = -h/2$、$x_R = h/2$. 记 $a_i = a(x_i, y_j), f_{ij} = f(x_i, y_j)$, 采用守恒五点格式

$$-\frac{a_{i+1/2}(U_{i+1,j} - U_{ij}) - a_{i-1/2}(U_{ij} - U_{i-1,j})}{h^2} - a_i\frac{U_{i,j+1} - 2U_{ij} + U_{i,j-1}}{h^2} = f_{ij}.$$

其中水平方向的面系数取调和平均 $a_{i+1/2} = 2a_ia_{i+1}/(a_i + a_{i+1})$. 对于所选的精确解, 局部截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$.

算术平均 采用同一五点格式, 将水平方向的面系数改为 $a_{i+1/2} = (a_i + a_{i+1})/2$. 数值结果显示整体解误差呈一阶收敛趋势.

3 计算结果

正方形区域 表 1 显示, 两种二阶方案的数值收敛阶均接近 2; 将 Neumann 边改为一阶单边差商后, 数值收敛阶降低至接近 1.

圆形区域 表 2 显示, 不等距曲边格式和对称曲边格式的数值收敛阶都接近 2.

间断系数 表 3 中, 两种与界面相容的处理的数值收敛阶均接近 2. 算术平均的数值收敛阶接近 1.

4 简明分析

(1) 正方形区域上, 全 Dirichlet 条件和虚点法处理混合边界时, 最大模与离散 L^2 误差均呈二阶收敛. 改用一阶单边差商后, 内部仍为二阶五点格式, 但边界近似误差为 $\mathcal{O}(h)$, 使整体收敛阶降为一阶. 因此, 内部格式的精度需要与边界处理相配合.

(2) 圆形区域上, 两种格式均采用真实边界交点, 整体误差均接近二阶. 不等距格式与对称格式在非正则点的截断误差分别为 $\mathcal{O}(h)$ 和 $\mathcal{O}(1)$, 但这些低阶误差集中在近边界节点, 并未使整体收敛阶降低.

(3) 间断系数问题中, 界面过节点与调和平均均能精确离散所选精确解的 x 方向贡献, 误差仅来自 y 方向的二阶差分, 因而均呈二阶收敛. 算术平均则将跨界面系数由 $4/3$ 改为 $3/2$. 此时, 为使离散通量等于真实通量 e^y, 跨界面节点差应为 $2h\mathrm{e}^y/3$, 而精确解的节点差为 $3h\mathrm{e}^y/4$. 两者相差 $h\mathrm{e}^y/12$, 说明匹配界面通量需要对节点值作 $\mathcal{O}(h)$ 的修正, 与数值结果中的一阶收敛趋势相符. 因此, 面系数的选取应与界面条件相容, 才能保持整体精度.

GPT–6 Astra 参与了本次上机作业的代码调试、数据整理、报告润色和检查等工作.

表 1: 正方形区域的误差与收敛阶.

N	h	E_∞	p_∞	E_2	p_2
全 Dirichlet					
16	0.12500	1.4556×10^{-2}	–	1.0881×10^{-2}	–
32	0.06250	3.6105×10^{-3}	2.011	2.6982×10^{-3}	2.012
64	0.03125	9.0086×10^{-4}	2.003	6.7315×10^{-4}	2.003
128	0.01562	2.2511×10^{-4}	2.001	1.6820×10^{-4}	2.001
256	0.00781	5.6270×10^{-5}	2.000	4.2044×10^{-5}	2.000
混合: 虚点消去					
16	0.12500	1.3587×10^{-2}	–	1.3001×10^{-2}	–
32	0.06250	3.3782×10^{-3}	2.008	3.2316×10^{-3}	2.008
64	0.03125	8.4339×10^{-4}	2.002	8.0673×10^{-4}	2.002
128	0.01562	2.1078×10^{-4}	2.000	2.0161×10^{-4}	2.001
256	0.00781	5.2692×10^{-5}	2.000	5.0398×10^{-5}	2.000
混合: 一阶边界					
16	0.12500	2.5459×10^{-1}	–	1.3890×10^{-1}	–
32	0.06250	1.1810×10^{-1}	1.108	6.2610×10^{-2}	1.150
64	0.03125	5.6986×10^{-2}	1.051	2.9973×10^{-2}	1.063
128	0.01562	2.8007×10^{-2}	1.025	1.4698×10^{-2}	1.028
256	0.00781	1.3886×10^{-2}	1.012	7.2826×10^{-3}	1.013

表 2: 圆形区域的误差与收敛阶.

N	h	E_∞	p_∞	E_2	p_2
对称曲边格式					
16	0.12500	1.3925×10^{-2}	–	1.1064×10^{-2}	–
32	0.06250	4.1014×10^{-3}	1.763	2.8511×10^{-3}	1.956
64	0.03125	1.0559×10^{-3}	1.958	6.8439×10^{-4}	2.059
128	0.01562	2.4737×10^{-4}	2.094	1.6892×10^{-4}	2.018
256	0.00781	6.4351×10^{-5}	1.943	4.2253×10^{-5}	1.999
不等距曲边格式					
16	0.12500	1.3846×10^{-2}	–	1.0017×10^{-2}	–
32	0.06250	3.4925×10^{-3}	1.987	2.5434×10^{-3}	1.978
64	0.03125	8.8341×10^{-4}	1.983	6.4705×10^{-4}	1.975
128	0.01562	2.2212×10^{-4}	1.992	1.6304×10^{-4}	1.989
256	0.00781	5.5709×10^{-5}	1.995	4.0942×10^{-5}	1.994

表 3: 间断系数的误差与收敛阶.

N	h	E_∞	p_∞	E_2	p_2
界面过节点					
16	0.12500	5.1558×10^{-4}	–	5.5622×10^{-4}	–
32	0.06250	1.2984×10^{-4}	1.989	1.3970×10^{-4}	1.993
64	0.03125	3.2505×10^{-5}	1.998	3.4965×10^{-5}	1.998
128	0.01562	8.1301×10^{-6}	1.999	8.7437×10^{-6}	2.000
256	0.00781	2.0327×10^{-6}	2.000	2.1861×10^{-6}	2.000
调和平均					
15	0.13333	5.8504×10^{-4}	–	6.3203×10^{-4}	–
31	0.06452	1.3822×10^{-4}	1.988	1.4883×10^{-4}	1.992
63	0.03175	3.3545×10^{-5}	1.997	3.6082×10^{-5}	1.998
127	0.01575	8.2581×10^{-6}	1.999	8.8818×10^{-6}	2.000
255	0.00784	2.0487×10^{-6}	2.000	2.2032×10^{-6}	2.000
算术平均					
15	0.13333	1.2806×10^{-2}	–	6.6653×10^{-3}	–
31	0.06452	7.1721×10^{-3}	0.799	3.2376×10^{-3}	0.995
63	0.03175	3.8943×10^{-3}	0.861	1.5900×10^{-3}	1.003
127	0.01575	2.0647×10^{-3}	0.905	7.8691×10^{-4}	1.003
255	0.00784	1.0740×10^{-3}	0.938	3.9129×10^{-4}	1.002